



复习小问题

授课教师：马江虹

哈尔滨工业大学（深圳）

计算机科学与技术学院



第1章 数据库系统基本概念

1. 如果用户想对学生基本信息表中的性别约束为只能填1(男)或0(女)应该用什么语言?

➤ **DDL(完整性)**

2. 事务的四大特性是什么?

➤ **原子性、一致性、持久性、隔离性**

3. 应用程序是基于哪个模式开发的?

➤ **外模式**

4. 两层映像的好处是什么?

➤ **实现逻辑数据独立性和物理数据独立性**

5. 数据模型、模式和视图之间的关系是什么?

➤ **视图抽象为模式，模式抽象为数据模型；数据模型实例化为模式，模式实例化为视图**



第2章 关系模型与关系运算

1. 候选码、主码和超码之间的关系是什么?

➤ 主码（唯一性、极小性）是候选码（极小性）其中之一，超码包含了候选码

2. 关系和表的区别是什么?

➤ 关系不能有相同的元组，表可以有相同的元组

3. 笛卡尔积和关系的区别是什么?

➤ 关系是笛卡尔积中有意义的子集

4. 笛卡尔积基数和关系基数的区别是什么?

➤ 笛卡尔积基数是所有可能元组的数目，关系基数是关系里元组的数目

5. 关系在做并交差操作时，需要先满足什么条件?

➤ 并相容性



第2章 关系模型与关系运算

1. θ 连接、等值连接和自然连接的区别是什么？

➤ 等值连接（连接条件是值相等）是 θ 连接的特例，自然连接（相同的属性组）是等值连接的特例

2. 如果两个表有多个相同的属性，怎么做自然连接？

➤ 所有列值相同的连在一起

3. 如果只想把其中一个列值相等的连接起来，应该怎么做？

➤ 等值连接

4. 查询李明老师主讲的所有课程的同学姓名，请用关系代数来表达？

$$\pi_{sname}(Student \bowtie \left(\pi_{sno,cno}(SC) \div \pi_{cno} \left(\sigma_{tname=\text{李明}}(Teacher \bowtie Course) \right) \right))$$
$$\pi_{sname,cno}(Student \bowtie SC) \div \pi_{cno} \left(\sigma_{tname=\text{李明}}(Teacher \bowtie Course) \right)$$



第3章 SQL语言

1. DML的引导词有什么?

➤ **INSERT, UPDATE, DELETE, SELECT**

2. 想让检索结果无重复元组, 用什么关键字?

➤ **DISTINCT**

3. 非相关子查询和相关子查询的区别是什么?

➤ **子查询次数不同, 依赖不同, 效率不同**

4. 表达式IN子查询与哪种子查询含义一样?

➤ **=SOME子查询**

5. 求既学过001号课程, 又学过002号课程的学生的学号? 这个查询目前有几种写法?

➤ **表连接, IN非相关子查询, IN相关子查询, =SOME非相关子查询, =SOME相关子查询**



第3章 SQL语言

1. 找出系平均工资超过42000元的那些系教师的平均工资。

```
SELECT dno, AVG(salary)
FROM Teacher
GROUP BY dno
HAVING AVG(salary)>42000;
```

2. 找出选修了李明老师开设课程的学生总数。

```
SELECT COUNT(DISTINCT sno)
FROM SC, Course C, Teacher T
WHERE SC.cno=C.tno and C.tno=T.tno and tname="李明";
```

3. 找出计算机系至少讲过一课程的教师总数。

```
SELECT COUNT(DISTINCT tno)
FROM Course C, Teacher T, Dept T
WHERE C.tno=T.tno and D.dno=T.dno and dname="计算机";
```



第3章 SQL语言

1. 找出选修了计算机系老师开设的所有课程的学生姓名，以及在SQL语句怎么执行的？

```
SELECT sname FROM Student
WHERE NOT EXISTS (SELECT * FROM Course C, Teacher T, Dept T
    WHERE C.tno=T.tno and D.dno=T.dno and dname="计算机" and
NOT EXISTS (SELECT * FROM SC WHERE sno=Student.sno and
cno=Course.cno));
```

2. 下列聚合函数中不忽略空值的是？ SUM, COUNT, MAX, MIN, AVG

➤ COUNT

3. 表达式NOT IN子查询与哪种子查询含义一样？

➤ <>ALL子查询



第3章 SQL语言

1. 查询选修李明老师所授课程的学生中，成绩最高的学生姓名及其成绩。

```
SELECT sname, score
FROM Student S, SC, Course C, Teacher T
WHERE S.sno=SC.sno, SC.cno=C.tno and C.tno=T.tno and tname="李明" and
score=(SELECT MAX(score) from SC where cno=C.cno);
```

2. 查询没有学全所有课的同学的学号、姓名。

```
SELECT sno sname
FROM Student S, SC
WHERE SC.sno=S.sno
GROUP BY sno sname
HAVING COUNT(cno)< (SELECT COUNT(cno) from Course);
```

3. 查询所有课程成绩小于60分的同学的学号、姓名；((NOT) IN)查询

```
SELECT sno, sname
FROM Student
WHERE sno NOT IN (SELECT sno FROM SC WHERE score>=60);
```




第3章 SQL语言

1. 把SC表中李明老师教的课的成绩都更改为此课程的平均成绩。

UPDATE SC

SET score=(SELECT AVG(score) FROM SC SC_2
where cno=SC.cno)

WHERE cno IN (SELECT cno FROM Course, Teacher WHERE Course.tno=Teacher.tno and
tname=“李明”);

2. 创建一个视图

CREATE VIEW t_student AS

SELECT name, age

FROM Student;

要执行的语句如下, 是否能够插入成功?

(1) INSERT INTO t_student VALUES(“张三”, 30);

不行

(2) UPDATE t_student SET age=40 WHERE name=“王五”;

可以

(3) DELETE FROM t_student WHERE name=“王五”;

可以



第4章 数据库安全性和完整性

1. 数据库完整性约束规则 and 安全性规则分别是用什么语言来定义的?
 - **DDL, DCL**
2. 在强制安全性机制里, 用户与数据对象都进行了安全分级, 那么什么情况下, 用户可以写数据对象?
 - **Level(S) ≤ Level(O)**
3. 存储过程/存储函数的本质是什么?
 - **数据库 SQL 语言层面的代码封装与复用。**
4. 假设SCT数据库中还有一个Class表Class (classno, teacherno, classnumber)。写一个SQL触发器来执行下列动作: 在用户每次向Student表中添加新的学生时便更新相应的班级人数。

CREATE TRIGGER tri_classnum AFTER INSERT ON Student

Referencing New nrow

FOR EACH ROW

BEGIN

UPDATET Class SET classnumber=classnumber+1 WHERE classno = nrow.classno;

END;



1. 为什么要区分联系的基数?

➤ 这涉及到如何保存联系的设计 (是否需要另加表表达联系)

2. 为什么要区分参与联系的最小基数?

➤ 这涉及到如何保存联系的设计 (是否需要另加属性表达主码)

3. 一元联系都**不要**转化为独立表, 对吗?

➤ 不对, 多对多要转化为表

4. 二元联系都**需要**转化为独立表, 对吗?

➤ 不对, 一对一不需要转化为表



第六章 关系模式的范式和规范化

1. 已知关系 $R(A, B, C, D, E, H, K)$ ，函数依赖集 F 为 $\{A \rightarrow B, AD \rightarrow H, B \rightarrow CDE, CH \rightarrow K\}$ ，问：能从 F 中推导出的函数依赖是 C。

- A. $D \rightarrow H, B \rightarrow E$ B. $B \rightarrow H, C \rightarrow H$
C. $A \rightarrow H, A \rightarrow K$ D. $C \rightarrow K, H \rightarrow K$

2. 已知关系 $R(A, B, C, D, E, F, G)$ ，函数依赖集 F 为 $\{AB \rightarrow CF, AD \rightarrow CE, AG \rightarrow B, D \rightarrow C, B \rightarrow D\}$ ，那么 F 的最小覆盖为 A。

- A. $\{AB \rightarrow F, AD \rightarrow E, AG \rightarrow B, D \rightarrow C, B \rightarrow D\}$
B. $\{A \rightarrow F, B \rightarrow F, AD \rightarrow E, A \rightarrow B, G \rightarrow B, D \rightarrow C, B \rightarrow D\}$
C. $\{AB \rightarrow F, AD \rightarrow C, AG \rightarrow B, D \rightarrow C, B \rightarrow D\}$
D. $\{AB \rightarrow C, AB \rightarrow F, AD \rightarrow C, AD \rightarrow E, AG \rightarrow B, B \rightarrow D, D \rightarrow C\}$



1. 关于模式分解，下列说法中正确的是 **D**。（可多选）

A. 有损分解是指该模式投影连接得到的关系小于原始关系

B. 模式与其投影连接在数据内容方面不等价，是无损分解

C. 模式分解无法做到既保持依赖又保持无损

D. 模式的保持依赖分解可能是有损连接

2. 给定关系模式 $R(U, F)$ ，其中 $U = \{A_1, A_2, A_3, A_4, A_5, A_6\}$ ，给定函数依赖集合 $F = \{A_1 \rightarrow (A_2, A_3); A_3 \rightarrow A_4; (A_2, A_3) \rightarrow (A_5, A_6); A_5 \rightarrow A_2\}$ ，有一个分解 $\rho = \{R_1(A_1, A_2, A_3, A_4), R_2(A_2, A_3, A_5, A_6)\}$ ，问该分解 **B**。

A. 不具有无损连接性，但保持函数依赖 B. 既具有无损连接性，又保持函数依赖

C. 具有无损连接性，但不保持函数依赖 D. 既不具有无损连接性，又不保持函数依赖



3. 设有关系模式 $R\{A,B,C,D,E,F\}$, 其上的函数依赖集为 $F=\{A \rightarrow C, B \rightarrow A, D \rightarrow C, D \rightarrow E, E \rightarrow F\}$, 将 R 分解使其满足BCNF且具有无损连接性。

候选键是BD

将 R 分解为 $R_1(A,C)$ 、 $R_2(A,B,D,E,F)$, R_2 中的依赖为 $\{B \rightarrow A, D \rightarrow E, E \rightarrow F\}$

候选键是BD,

将 R_2 分解为 $R_3(B,A)$ 、 $R_4(B,D,E,F)$ R_4 中的依赖为 $\{D \rightarrow E, E \rightarrow F\}$

候选键是BD, 将 R_4 分解为 $R_5(D,E)$ 、 $R_6(B,D,F)$ R_6 中的依赖为 $\{D \rightarrow F\}$

候选键是BD, 将 R_6 分解为 $R_7(D,F)$ 、 $R_8(B,D)$ R_8 中无依赖

候选键是BD, 最终获得 $R_1(A,C)$, $R_3(B,A)$ 、 $R_5(D,E)$, $R_7(D,F)$, $R_8(B,D)$ 。

答案不唯一

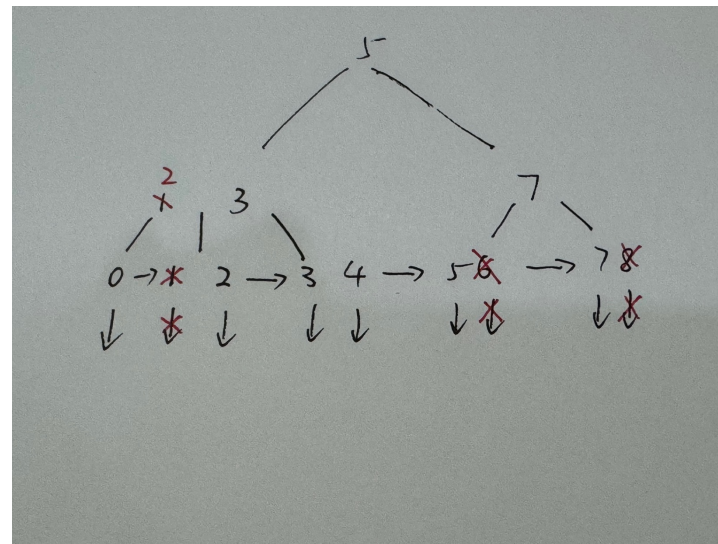
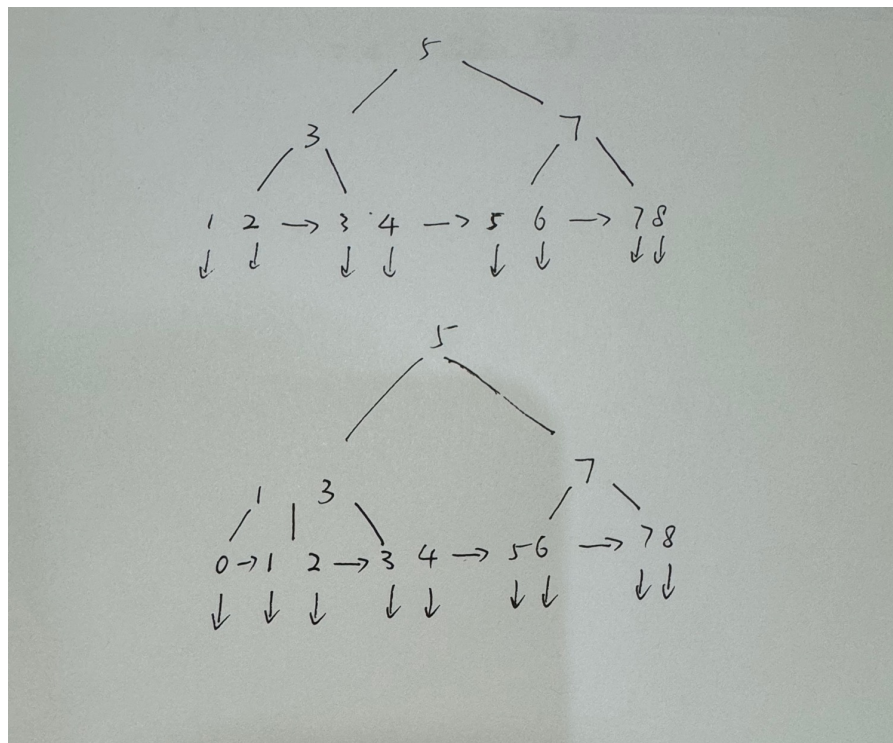


索引概念

已知城市名有如下值“Guangzhou” “Dali” “Beijing” “Harbin” “Jinan” “Qingdao” “Shenzhen” “Weihai”，请：

- (1) 使用 $n=3$ (n 为指针数)的B+树，在城市名上建立索引，将结果画图表示(叶子节点满)
- (2) 在(1)的基础上，插入“Baoding”，画出更新后的B+树
- (3) 在(2)的基础上，连续删除“Beijing”，“Qingdao”和“Weihai”，画出最终结果

BDGHJQS W
1 2 3 4 5 6 7 8





索引概念

关于线性散列和可扩展散列索引，下述说法正确的是 **D** 。

- A. 线性散列桶满时桶增加
- B. 扩展散列桶满时桶不一定增加
- C. 线性散列和扩展散列都是桶满时 i 增加
- D. 线性散列和扩展散列都是只有需要分裂的桶要重新散列



索引概念

8. 关于线性散列和可扩展散列索引，下述说法正确的是_____AD_____。（多选）
- A. 线性散列从哈希值的右侧（低位）取序号值，而可扩展散列可以从左侧（高位取值）；
 - B. 线性散列从哈希值的左侧（高位取值）取序号值，而可扩展散列可以从右侧（低位）；
 - C. 线性散列每次将地址表增加一倍；而可扩展散列每次只增加一个桶；
 - D. 线性散列每次只增加一个桶；而可扩展散列每次将地址表增加一倍。



存储概念

1. 在元组内属性值布局时，为什么需要按照4字节/8字节的倍数对齐？

➤ 节约cpu指令

2. 一个页面内slot和元组为什么前后放，向中间占用空间？

➤ 因为两个都是动态增长，前后放，向中间占用空间，更合理，方便扩展

3. 缓冲区管理器为每个页面维护哪两个变量？

➤ pin和dirty

4. 如果缓冲池中没有页面的 pin_count 等于 0 或者以及有 多个 pin_count 等于 0，怎么处理？

➤ 终止页面请求；可以根据时间戳，选择最早的页面



查询优化

1. 关系代数的五种基本运算为 **C** 。

A. 并，交，差，选择，投影

B. 并，差，连接，选择，投影

C. 并，积，差，选择，投影

D. 并，交，笛卡尔积，选择，投影。

2. 关于索引，下述说法正确的是 **D** 。

A. 用索引一定比表空间扫描效率高。

B. 主索引和聚簇索引都是稀疏索引。

C. 候选键属性的稠密索引中，主文件一定需要按照索引字段排序。

D. 以上都不正确。



查询优化

1. 假如内存共有100块，问其如何排序有10000块的数据集呢？请给出磁盘读写次数最少的磁盘归并方式，并给出磁盘读写次数的计算过程。

第一趟：100个子集

第二趟：2路归并

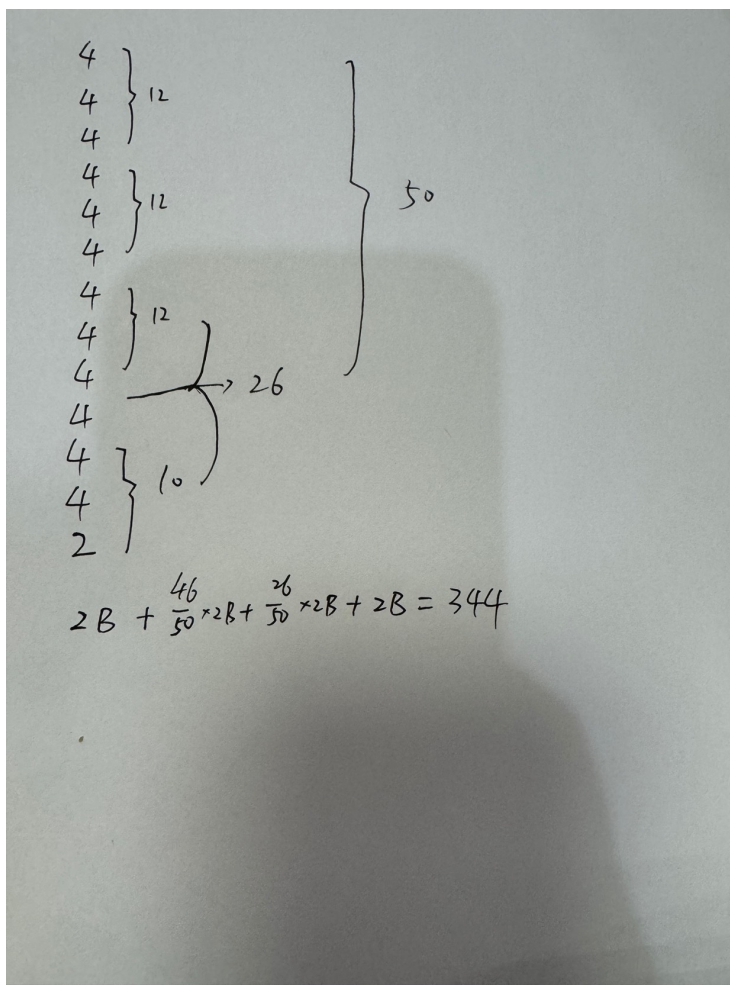
第三趟：99路归并

$$2B + 2/100 * 2B + 2B = 40400$$



查询优化

1. 假如内存共有4块，问其如何排序有50块的数据集呢？请给出磁盘读写次数最少的磁盘归并方式，并给出磁盘读写次数的计算过程。





查询优化

1. 已知关系R。 $T(R)=100,000$, $V(R,A)=200$, $V(R,B)=1000$, 若要对 $S = \sigma_{A=50 \text{ AND } B < 100}(R)$ 进行代价估计, 下列正确的是 **C**。

1. A. 500 B. 3334 C. 250 D. 100



并发控制

1. 对B站/抖音等视频网站，数据库的读/写哪个更重要？

读，因为大部分用户都是视频的浏览者，只有少部分是发布者，对于这些发布者，他们也会浏览视频。

2. 在淘宝双十一场景下，用户可能存在以下三种行为：浏览、加购物车和买单。请问，这三种行为可能会分别遇到哪些数据不一致行为？怎么利用三级锁协议来分别消除这些不一致行为？

浏览：脏读，比如用户在浏览某个商品数量时，刚好有个订单没付款（但是可能库存减一），那么此时用户读到的应该比实际的少，就是脏读。可用二级锁消除。

加购物车：重复读，比如用户将某个商品加入购物车以后，商家将商品降价了，那么加入购物车时的价格和加入购物车后的价格就不一样了，就出现了重复读。可用三级锁消除。

买单：丢失修改，比如用户买单的时候，两个人同时下单，商品应该自减两次，但是如果发生丢失修改，就会少算一次，库存可能对不上了（商品少了俩，库存只少了1）。可用一级锁消除。



互动小问题

授课教师：马江虹

哈尔滨工业大学（深圳）

计算机科学与技术学院



第一章

授课教师：马江虹

哈尔滨工业大学（深圳）

计算机科学与技术学院



1. 数据库系统的基本概念

□ **互动小问题：**为什么不把两张表合成一张表？

一定程度上带来数据的非受控冗余，有些列的数据会重复出现很多次，比如张三上了好多门课，那么张三的基本信息就会重复出现很多次。

如果我们更新张三的地址，那么很多行就需要更新，有可能出现更新错误的情况，比如有重名的情况。



3. 数据库系统的标准结构

□ **互动小问题：**模式和视图之间的区别是什么？

模式是数据库的“类型声明”，是不经常变化的。

视图是数据库的“值”，每当数据库被更新，数据库实例就会发生变化。

视图进行抽象就是模式，模式的实例化就是视图。

学生登记表 (学号 char(8), 姓名 char(10), 性别 Char(2), 出生年月 datetime, 入学日期 Datetime, 家庭住址 Char(40))

模式：数据的结构

表 (Table) : 学生成绩单						
班级	课程	教师	学期	学号	姓名	成绩
21级1班	数据库	李四	23秋	210110101	张三	100
21级1班	数据库	李四	23秋	210110102	张四	90
21级1班	计算机	李五	23秋	210110101	张三	89
21级1班	计算机	李五	23秋	210110102	张四	98
...						

视图：展现的数据



案例：社交网络

□ **互动小问题：** 关系数据库是不是在什么时候都好用呢？
在社交网络不好用

➤ 社交网络的挑战

截至2024年第二季度，微信及WeChat合并月活跃账户数达13.7亿。

截至2024年1月 Facebook 月活跃用户为30.5亿。





哈爾濱工業大學(深圳)
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY, SHENZHEN

規格嚴格 功夫到家
1920 — 2017

第二章

授课教师：马江虹

哈尔滨工业大学（深圳）

计算机科学与技术学院



2. 关系与关系模型

□ 互动小问题

- **char**: 长度不可变的字符（空间不足的用空格填充）
- **varchar**: 长度可变的字符（通常用一个字节来记录长度）
- 什么类型的属性适合用**char**，什么类型的属性适合用**varchar**？

需要考虑数据的长度：

如果所有值都接近一个长度（学号），适合用**Char**；

如果字符的最大长度比平均长度长（家庭住址），需要用**Varchar**。

还要考虑数据是否经常更新：

如果更新后长度不一致，对**Varchar**来说会产生碎片,适合用**Char**；

如果更新后长度一致, **Char**和**Varchar**都可以



2. 关系与关系模型

□ 互动小问题

➤ **R**（城市，街道名，邮政编码）的候选码是什么？

（城市名，街道名） （邮政编码，街道名）



2. 关系与关系模型

□ 互动小问题

➤ 一个属性可不可以既是**外码**又是**主属性**？

- 学生(sno, sname, sage, sclass)
- 课程(cno, cname, chours, credit)
- 选课(sno, cno, sname, cname, grade)

对SC这张表来说，sc表中sno是参照了student表中的sno所以是外码，同理sc表中的cno参照了course表中cno也是外码，但是sc表中的主码是（sno，cno）的组合，所以一个属性可以既是主属性也是外码。



2. 关系与关系模型

□ 互动小问题

➤ 以下码谁具有**极小性**和**唯一性**？

候选码：不唯一，极小性

主码：唯一性，极小性

超码：不唯一，不极小



2. 关系与关系模型

□ 互动小问题

➤ 外码可不可以作为主码？

在一些极端情况下，外码可以作为主码，例如一个表中只有一个字段需要唯一标识每一条记录，并且这个字段同时作为外码引用了另一个表的主键。在这种情况下，外码可以作为主码，因为它满足了主码的唯一性、非空性和最小性要求，同时又可以作为外键与其他表建立关联关系。

➤ 下面关于外码的描述正确的是（ABC）

- A. 外码必须级联删除
- B. 外码可以是主属性
- C. 外码可以有空值
- D. 外码只能有一个字段



3. 关系代数运算

□ 互动小问题

➤ 以下两个关系是否可以并？

STUDENT(sid char(9), sname char(8), age integer)

PROFESSOR(pid char(9), age integer, pname char(8))

位置换一下是可以并的，注意具体问题具体分析



3. 关系代数运算

□ 组合操作示例（续）

➤ 再例：查询至少学习课程号为001和002的学生的学号

$$\pi_{SC.sno} (\sigma_{SC.cno="001" \wedge SC1.cno="002"} (SC \bowtie_{SC.sno = SC1.sno} \rho_{SC1}(SC)))$$

互动小问题：上式使用的是等值连接，换成自然连接，写成如下形式是否正确？

$$\pi_{SC.sno} (\sigma_{SC.sno = SC1.sno \wedge SC.cno="001" \wedge SC1.cno="002"} (SC \bowtie \rho_{SC1}(SC)))$$

不正确，结果是空集，因为自然连接的结果还是3个属性。



3. 关系代数运算

□ 互动小问题

➤ 查询不学习课程号为002的学生姓名和年龄怎么表达？

$$\pi_{sname,sage}(S) - \pi_{sname,sage}(\sigma_{cno="002"}(S \bowtie SC))$$



3. 关系代数运算

□ 关系代数之纯关系操作：除(Division)

➤ 除(Division)操作的示例三（语义的）

➤ 例：查询选修了学号210110201学生所学全部课程的同学的姓名

$$\pi_{sname}(S \bowtie (\pi_{sno,cno}(SC) \div \pi_{cno}(\sigma_{sno="210140201"}(SC))))$$

➤ 互动小问题：请问下述写法与上有何不同？结果是否一样

$$\pi_{sname}(S \bowtie (SC \div \pi_{cno}(\sigma_{sno="210140201"}(SC))))$$

sno	cno	score
210130101	001	92.0
210130101	003	88.0
210130101	003	90.0
210140202	001	90.5
210140202	002	88.0
210140201	001	93.0
210140201	002	95.0
210140202	001	89.0

不能，结果为选修了全部课程并且这些课程分数都一样的同学。



3. 关系代数运算

- 供应商关系 $S(sno, sname, saddr)$, 零件关系 $P(pno, pname, color, weight)$
- 工程项目关系 $J(jno, jname, jcity, balance)$, 供应关系 $SPJ(sno, pno, jno, price, quantity)$

1. 检索使用了编号为P3零件的工程编号和名称 $\pi_{jname, jno}(\sigma_{pno="P3"}(J \bowtie SPJ))$

2. 检索供应零件给工程号J1, 且零件颜色为红色的供应商名称和地址

$$\pi_{sname, sno}(\sigma_{color="red" \wedge jno="J1"}(J \bowtie SPJ \bowtie S))$$

3. 检索至少使用了编号为P3和P5零件的工程编号

$$\pi_{SPJ.jno}(\sigma_{SPJ.jno="P3" \wedge SPJ1.jno="P5"}(SPJ \bowtie_{SPJ.jno=SPJ1.jno} \rho_{SPJ1}(SPJ)))$$

$$\pi_{jno}(\sigma_{pno="P3"}(SPJ)) \cap \pi_{jno}(\sigma_{pno="P5"}(SPJ))$$

4. 检索不使用编号为P3零件的工程编号和名称

$$\pi_{jname, jno}(J) - \pi_{jname, jno}(\sigma_{pno="P3"}(J \bowtie SPJ))$$

5. 检索使用了全部零件的工程名称

$$\pi_{jname}(J \bowtie (\pi_{jno, pno}(SPJ) \div \pi_{pno}(P))) \quad \pi_{jname, pno}(J \bowtie SPJ) \div \pi_{pno}(P)$$



第三章

授课教师：马江虹

哈尔滨工业大学（深圳）

计算机科学与技术学院



互动小问题

➤ 求 ‘001’ 号课程有成绩差的任意两位同学的学号

Select SC1.sno, SC2.sno

From SC SC1, SC SC2

Where **SC1.cno = SC2.cno** and **SC1.cno='001'** and SC1.score>SC2.score;



互动小问题

- 求既学过001号课程，又学过002号课程的学生学号，能否用相关子查询来表达？

Select sno from SC Where cno=001 and sno in (Select sno
from SC SC1 Where cno=002 and sno=SC.sno)



互动小问题

➤ 相关子查询和非相关子查询的区别是什么？

处理次数不同

相关子查询：子查询查询多次

非相关子查询：子查询查询一次

依赖不同

相关子查询：子查询查询条件依赖外部查询的值

非相关子查询：子查询查询条件不依赖外部查询的值

效率不同

相关子查询：子查询可以多层嵌套，但层数越多，效率越低

非相关子查询：子查询不能嵌套，效率高



互动小问题

- 请同学们书写满足下述条件的查询语句
- 找出001号课成绩最高的所有学生的学号
 - 找出21030101号同学成绩最低的课程号
 - 找出张三同学成绩最低的课程号

Select sno From SC
Where cno='001' and score >= all (Select score From SC Where
cno='001');

Select cno From SC
Where sno='21030101' and score <= all (Select score From SC
Where sno='21030101');

Select cno From Student, SC
Where sname='张三' and **Student.sno**=SC.sno and score <= all
(Select score From SC Where **sno=Student.sno**); 相关子查询

Select cno From Student, SC
Where sname='张三' and Student.sno=SC.sno and score <= all
(Select score From SC, Student Where sname='张三' and
SC.sno=Student.sno); 非相关子查询



互动小问题

- 求既学过001号课程, 又学过002号课程的学生们的学号, 能否用 **θ SOME** 表达?

Select sno from SC Where cno=001 and sno = some (Select sno from SC Where cno=002) 相关

Select sno from SC Where cno=001 and sno = some (Select sno from SC1 Where cno=002 and sno=SC.sno) 非相关



互动小问题

➤ 检索选修了李明老师主讲课程的所有同学的姓名

```
SELECT DISTINCT sname      FROM Student, SC, Course,  
Teacher WHERE SC.cno = Course.cno AND SC.sno = Student.sno  
AND Course.tno = Teacher.tno AND tname = '李明' );
```

除了以上表连接？还能怎么表达？

表连接

子查询 (in 相关)

子查询 (in 非相关)

子查询 (=some 相关+非相关)

子查询 (exists)



互动小问题

➤ 上例还能怎么表达？

子查询 (**not exists**)

子查询 (**not in** 相关)

子查询 (**not in** 非相关)

子查询 (**<> all** 相关+非相关)

Except

不能直接用表连接



互动小问题

➤求既学过001号课程，又学过002号课程的学生们的学号，请用EXISTS语句描述。

详见sql总结



互动小问题

➤ 上例用关系代数除怎么操作？

$$\pi_{sname}(S \bowtie (\pi_{sno,cno}(SC) \div \pi_{cno}(\sigma_{tno="001"}(Course))))$$



互动小问题

➤ 上例用关系代数除怎么操作？

$$\pi_{sno,cno}(SC) \div \pi_{cno}(\sigma_{sno="210130201"}(SC))$$



互动小问题

- 查询学过李明老师主讲的**所有**课程的同学姓名, 请用SQL语句表达。

详见sql总结



互动小问题

➤ **没**学过李明老师讲课的所有同学的姓名，请用 **EXCEPT** 语句描述。

详见sql总结



互动小问题

- SQL视图更新操作是一个比较复杂的问题，因视图不保存数据，对视图的更新最终要反映到对基本表的更新上，而有时，视图定义的映射不是可逆的。例如：

```
CREATE VIEW S_G(sno , Savg )  
AS ( SELECT sno ,AVG(score) FROM SC GROUP BY sno );
```

- 如要进行下述更新操作？

```
UPDATE S_G SET Savg = 85  
WHERE sno = '21030101';
```

能否由视图S_G的更新，而更新SC呢？

不能。平均成绩无法反映到这个学生单一课程的成绩上，也就无法反映到对基本表的更新上



互动小问题

➤ 再例如：

```
CREATE VIEW ClassStud(sname, sclass)  
AS (SELECT sname, sclass FROM Student);
```

如要进行下述更新操作？

```
INSERT INTO ClassStud VALUES (‘张三’ , ‘2101101’);
```

能否由视图ClassStud的更新，而更新Student呢？

不能，因为缺少sno，而sno是Student的主键。



第四章

授课教师：马江虹

哈尔滨工业大学（深圳）

计算机科学与技术学院



互动小问题

- 假设有一张表Student (sno, cno, score, avgscore), 请设计一个触发器来使当更新某一个学生的成绩时, 自动更新其平均成绩。

```
CREATE Trigger credits_avgscore after update of score ON Student
REFERENCING new x
For each row
BEGIN
    UPDATE Student
    SET avg_score= (SELECT AVG(score) From Student Where sno=x.sno)
    Where sno=x.sno;
END;
```




互动小问题

- 假设有三张表Student (sno, sname, dno, tot_cred), SC (sno, cno, grade), grade 等级分为 A, B, C, F, NULL, Course (cno, cname, credit), 请设计一个触发器来使Student 元组的tot_cred保持最新。

小提示：只有grade为A,B,C时才有学分

```
CREATE Trigger credits_earned after update of grade ON SC
REFERENCING new x, old y
For each row
WHEN x.grade <>'F' AND x.grade is not null AND (y.grade ='F' OR
y.grade is null)
BEGIN
    UPDATE Student
    SET tot_cred= tot_cred +(SELECT credit From Course Where C#=x.C#)
    Where S#= x.S#;
END;
```



互动小问题

- 创建**存储函数**, 查询某个分数的个数。

```
CREATE Function QueryGrade(s_grade float(1))  
RETURNS INTEGER  
BEGIN  
DECLARE grade_count integer;  
SELECT COUNT(*) INTO grade_count FROM  
SC WHERE score=s_grade  
return grade_count ;  
END
```

```
SELECT QueryGrade ('计算机');
```



互动小问题

- 创建**存储过程**，删除选修了某个老师课程的SC表记录。

```
CREATE PROCEDURE Delete_SC  
(teacher_name varchar(20))  
BEGIN  
  
  DELETE FROM SC  
  
    WHERE cno IN (SELECT cno FROM Course C, Teacher T Where  
C.tno = T.tno AND tname= teacher_name );  
  
END  
  
  
CALL Delete_SC(“李明”)
```



哈爾濱工業大學(深圳)
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY, SHENZHEN

規格嚴格 功夫到家
1920 — 2017

第五章

授课教师：马江虹

哈尔滨工业大学（深圳）

计算机科学与技术学院



□ 实体集里的关键字/码，类似于关系模式中的什么？

超码、候选码、主码



□ 上一页中讨论的都是二元联系的映射基数，一元联系有没有相关的一对一，一对多，多对多联系呢？

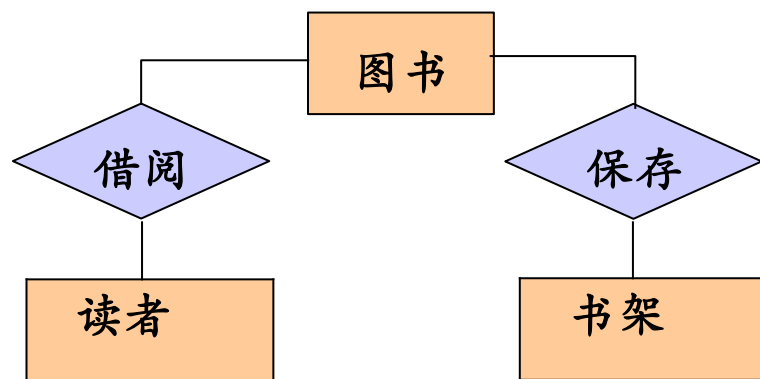
1:1 职工配偶，妻子，丈夫

1:m 职工领导，上级下属

m: n 零件构成，一种零件可以被多种零件构成，一种零件可以构成多种零件



□ 如果只需要注明是部分参与联系还是完全参与联系应该怎么标注？



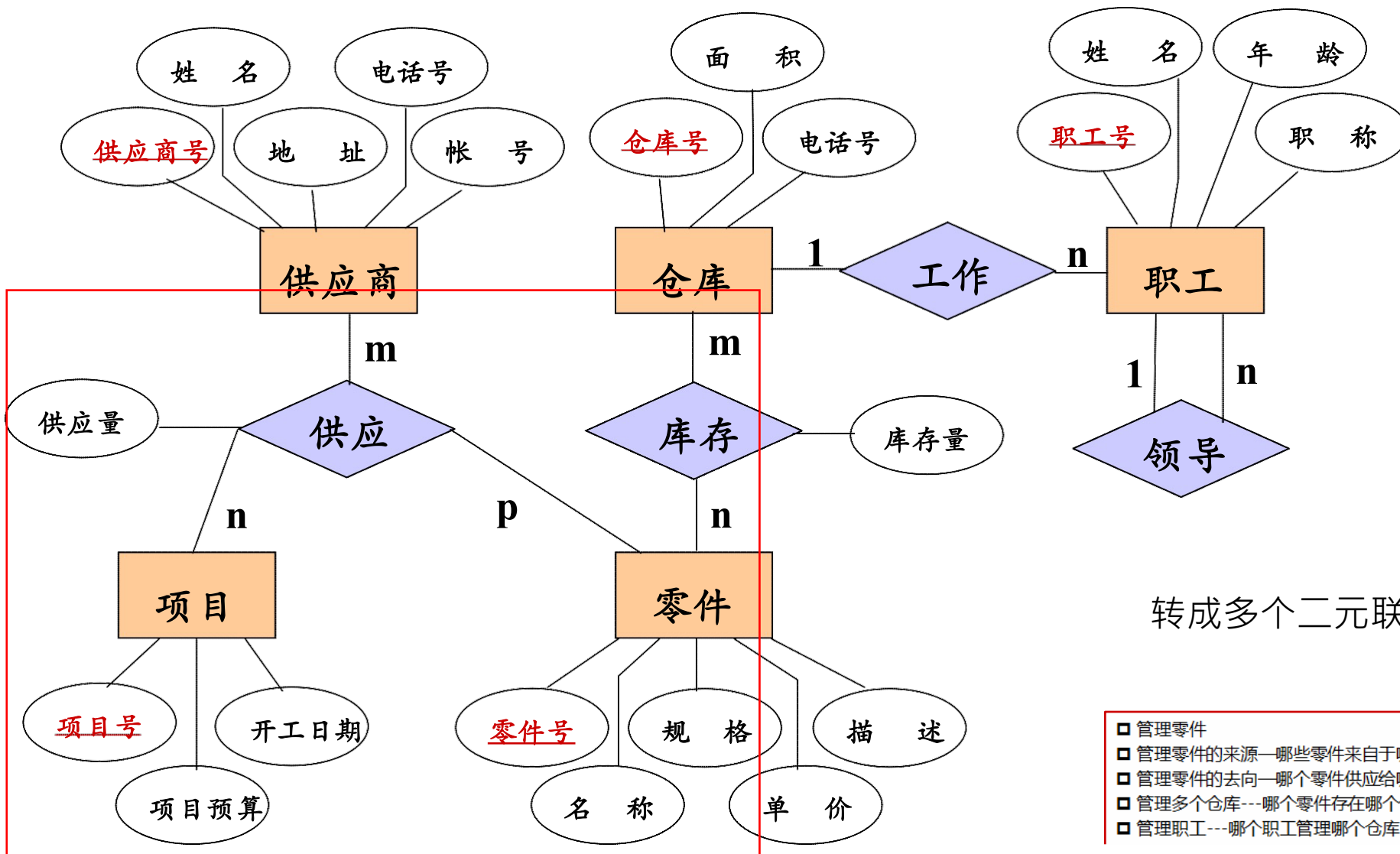
只有最小基数

图书这边是双线，因为每一个图书都必须保持在书架上
书架这边是单线，因为书架上可以不放书



互动小问题

□ 如果项目对应多个供应商，零件对应一个供应商，怎么办？



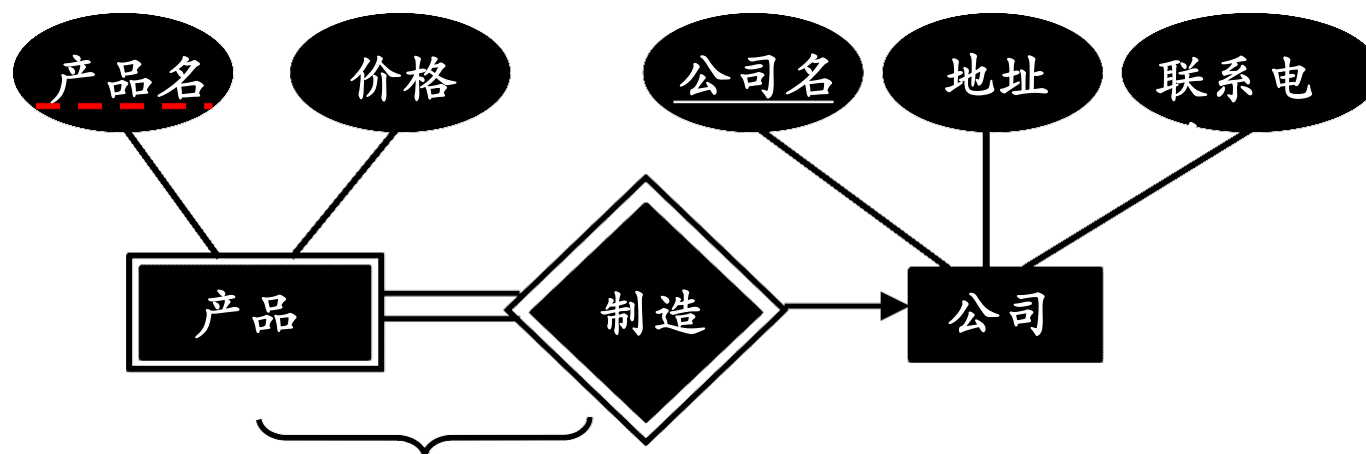
- 管理零件
- 管理零件的来源—哪些零件来自于哪些供应商
- 管理零件的去向—哪个零件供应给哪一个项目使用
- 管理多个仓库---哪个零件存在哪个仓库中
- 管理职工---哪个职工管理哪个仓库

互动小问题

- ❑ 弱实体与联系之间的**双直线**想要表达什么意思?
- ❑ 强实体与联系之间的**箭头**想要表达什么意思?

左边双线：产品在联系制造中的参与是**完全参与**的，表示每制造一个产品，必须与一个公司相关联

右边箭头：每制造一个产品都只与一个公司相关联，否则这些产品就无法区分了



产品 (产品名, 价格, 公司名)

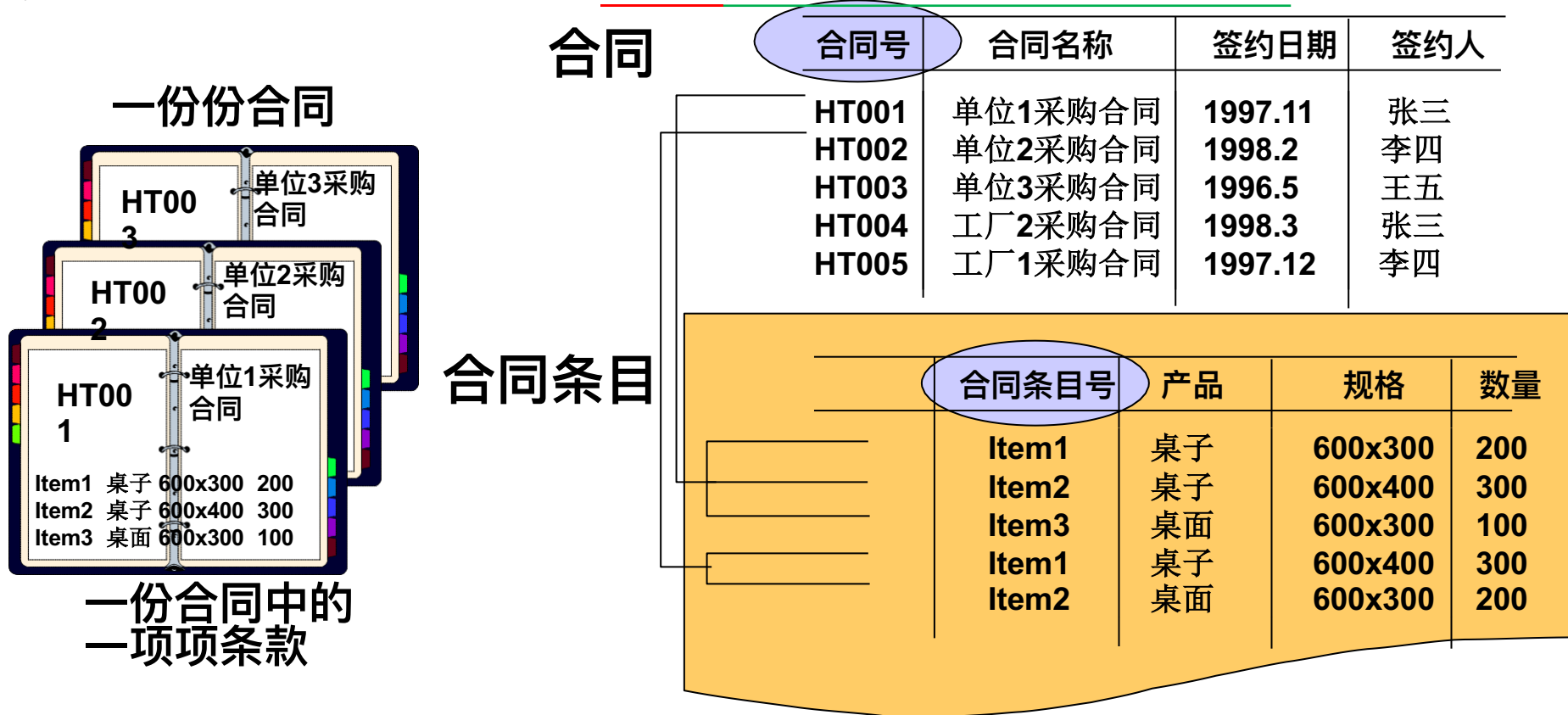


互动小问题

❑ 弱实体模式转化结果是什么？关键字是什么？

从属实体：一个实体的实例的唯一标识需要依赖于该实体与其他实体的联系

模式转化：为上述合同条目模式(合同号, 合同条目, 产品, 规格, 数量)





哈爾濱工業大學(深圳)
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY, SHENZHEN

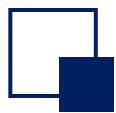
規格嚴格 功夫到家
1920 — 2017

第六章

授课教师：马江虹

哈尔滨工业大学（深圳）

计算机科学与技术学院



完全函数依赖与传递函数依赖

互动小问题：部分函数依赖是否存在着非受控冗余？

学生

学号	姓名	课程号	课程名	成绩
98030101	张三	001	数据库	92
98030101	张三	002	计算机原理	85
98030101	张三	003	高等数学	88
98040202	李四	002	计算机原理	90
98040202	李四	003	高等数学	80
98040202	李四	001	数据库	55
98040203	王五	003	高等数学	56
98030102	周六	001	数据库	54
98030102	周六	002	计算机原理	85
98030102	周六	003	高等数学	48

部分依赖可能存在非受控冗余，比如课程名部分依赖于学号和课程号（主键），100个学生都选数据库，数据库就要被写100次，其实只知道课程号就行了，如果课程名需要修改，那么所有都要更新，完全没必要

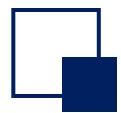


完全函数依赖与传递函数依赖

互动小问题：传递函数依赖是否存在着非受控冗余？

学号	姓名	班级	班主任	班主任职称
2003510101	张三	035101	张林	讲师
2003510102	李四	035101	张林	讲师
2003510103	王五	035101	张林	讲师
2003510104	李六	035101	张林	讲师
2003510105	张四	035101	张林	讲师
2003510106	张五	035101	张林	讲师
2003510107	张小三	035101	张林	讲师
2003510108	张小四	035101	张林	讲师
2003510109	李小三	035101	张林	讲师
2003510110	李小四	035101	张林	讲师
2003520201	周三	035202	郑东	副教授
2003520202	赵四	035202	郑东	副教授
2003520203	赵五	035202	郑东	副教授
2003520204	赵六	035202	郑东	副教授
2003520205	钱四	035202	郑东	副教授
2003520206	强五	035202	郑东	副教授
2003520207	梁小三	035202	郑东	副教授
2003520208	梁小四	035202	郑东	副教授
2003520209	王小三	035202	郑东	副教授
2003520210	王小四	035202	郑东	副教授

学号决定班级，班级决定班主任，班主任决定班主任职称，100个学生都要把班主任职称写出来，没有必要。



属性闭包计算方法

□ 对于关系模式 $R(ABCD)$, $F=\{A\rightarrow B, B\rightarrow C, D\rightarrow B\}$, 求其候选键。

候选键是A, D

□ 对于关系模式 $R(ABCDE)$ $F=\{A\rightarrow D, E\rightarrow D, D\rightarrow B, BC\rightarrow D, CD\rightarrow A\}$, 求其候选键。

候选键是C, E

□ 怎么快速判断候选键的一部分？

属性

只在左边，一定是候选键

只在右边，一定不是

在两边，不一定

都不在，一定是

□ 对于关系模式 $R(ABCDE)$ $F=\{A\rightarrow B, C\rightarrow D\}$, 求其候选键。

候选键是A, C, E



函数依赖

练习：找候选键与非主属性

学生(学号, 年龄, 家庭住址, 课程号, 成绩, 授课教师, 教师职务) 候选键是??, 非主属性是??

邮编(城市名, 街道, 邮政编码) 候选键是??, 非主属性是??

城市名+街道名, 邮政编码+街道名

商店(商店, 商品, 商品经营部, 商品经营部经理) 候选键是??, 非主属性是??

学生(学号, 姓名, 所属系别, 系主任) 候选键是??, 非主属性是??



完全函数依赖与传递函数依赖

练习：分析下列模式的传递函数依赖

商店(商店, 商品, 商品经营部, 经营部经理)

$\{\text{商店}, \text{商品}\} \rightarrow \text{商品经营部}$; $\{\text{商店}, \text{商品经营部}\} \rightarrow \text{经营部经理}$

$\{\text{商店}, \text{商品}\} \rightarrow \text{经营部经理}$

学生(学号, 姓名, 班级, 班主任, 课号, 课程名, 成绩, 教师, 教师职务)

学号 $\rightarrow$ 班级; 班级 $\rightarrow$ 班主任; $\{\text{学号}/\text{课号}, \text{班级}\} \rightarrow \text{教师}$; 教师 $\rightarrow$ 教师职务

学号 $\rightarrow$ 班主任; $\{\text{学号}/\text{课号}, \text{班级}\} \rightarrow \text{教师职务}$

员工(员工码, 姓名, 部门, 部门经理)

员工码 $\rightarrow$ 部门; 部门 $\rightarrow$ 部门经理

员工码 $\rightarrow$ 部门经理



属性闭包计算方法

互动小问题:

□ 对于关系模式 $R(ABCD)$, $F=\{A\rightarrow B, B\rightarrow C, D\rightarrow B\}$, 求其候选键。

A,D

□ 对于关系模式 $R(ABCDE)$ $F=\{A\rightarrow D, E\rightarrow D, D\rightarrow B, BC\rightarrow D, CD\rightarrow A\}$, 求其候选键。

C,E

□ 怎么快速判断候选键的一部分?

只在左边，一定是候选键

只在右边，一定不是

在两边，不一定

都不在，一定是（没人能决定它，它得自己决定自己）

□ 对于关系模式 $R(ABCDE)$ $F=\{A\rightarrow B, C\rightarrow D\}$, 求其候选键。

□ **ACE**



函数依赖的最小覆盖

互动小问题:

□ 求 $F = \{A \rightarrow C, AC \rightarrow D, E \rightarrow AD, E \rightarrow H\}$ 的最小函数依赖集?

$A \rightarrow C, A \rightarrow D, E \rightarrow A, E \rightarrow H$



函数依赖的最小覆盖

互动小问题:

□ 函数依赖集的最小覆盖是否消除了部分和传递函数依赖?

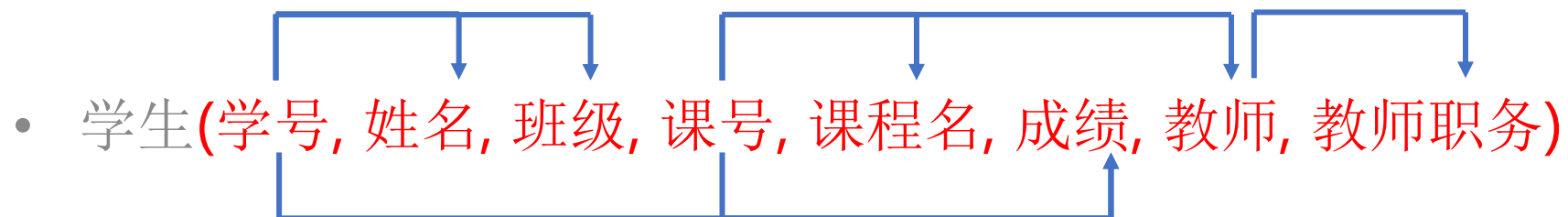
消除了部分函数依赖，没有消除传递依赖.



第二范式 (2NF)

练习：下列模式是否满足第2范式？

怎样使其满足第2范式？



假设每门课
只有一位教
师授课

候选键：{学号, 课号}， 非主属性：姓名, 班级, 课程名, 成绩, 教师, 教师职务

部份依赖：学号 $\rightarrow$ {姓名, 班级}； 课号 $\rightarrow$ {课程名, 成绩, 教师, 教师职务}

完全依赖：{学号, 课号} $\xrightarrow{f}$ U

关系1：学生（学号, 姓名, 班级）

2NF

关系2：课程（课号, 课程名, 教师, 教师职务）

2NF

关系3：选课（学号, 课号, 成绩）

2NF



第二范式 (2NF)

练习：下列模式是否满足第2范式？

怎样使其满足第2范式？

- 员工(员工码, 姓名, 出生日期, 联系电话, 最后学历, 毕业学校, 培训日期, 培训内容)

候选键：{员工码, 培训日期}

部分函数依赖：员工码 $\rightarrow$ {姓名, 出生日期, 联系电话, 最后学历, 毕业学校}

分解结果：

关系1：员工 (员工码, 姓名, 出生日期, 联系电话, 最后学历, 毕业学校)

关系2：培训 (员工码, 培训日期, 培训内容)

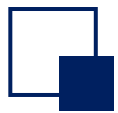
- 假设每个员工每天只能参加一个培训，每天可以有多个培训内容。
- 如果每个员工每天可以参加多个培训，则培训内容也是主属性。
- 关系模式定义与业务规则和假设密切相关



第二范式 (2NF)

- 图书(书号, 书名, 出版日期, 出版社, 书架号, 房间号)

候选键：书号（唯一单属性候选键），不存在对候选键部分函数依赖
根据规律1，该关系模式已经属于2NF



第三范式 (3NF)

练习：下列模式是否满足第3范式？怎样使其满足第3范式？

● 学生(学号, 系号, 系主任) 2NF not 3NF

- 候选键/主键：学号。非主属性：系号，系主任
- 单属性主键，不可能存在部分依赖，属于2NF
- 存在传递依赖：学号 $\rightarrow$ 系号，系号 $\rightarrow$ 系主任，不属于3NF

分解：学生（学号，系号），系别（系号，系主任），系号为学生的外键

● 员工(员工码, 姓名, 部门, 部门经理) 2NF not 3NF

- 候选键/主键：员工码。非主属性：姓名，部门，部门经理
- 单属性主键，不可能存在部分依赖，属于2NF
- 存在传递依赖：员工码 $\rightarrow$ 部门，部门 $\rightarrow$ 部门经理，不属于3NF

分解：员工（员工码，部门），部门（部门，部门经理），部门为员工的外键

Boyce-Codd范式 (BCNF)

□ 互动小问题:

- 若 $R(U, F) \in 1NF$, 且 F 的最小覆盖中每个函数依赖的左部都是 R 的候选键, 则称 $R(U)$ 属于Boyce-Codd范式, 记为: $R(U) \in BCNF$, 这样判断BCNF是否过于复杂?
- 如果不保证最小覆盖, F 中的每个函数依赖 (不考虑平凡的函数依赖) 需要保证什么特性才能满足 $R(U)$ 属于Boyce-Codd范式?

依赖左边必须包含候选键, 或者说左边是超键

Boyce-Codd范式 (BCNF)

互动小问题:

示例:选课(学号, 课程号, 教师编号)

假设规定每位教师只开一门课, 则有: { 学号, 课程号 } $\rightarrow$ 教师编号; 教师编号 $\rightarrow$ 课程号. 怎么分解满足BCNF?

(教师编号 课程号) (学号 教师编号)

Boyce-Codd范式 (BCNF)

□ 互动小问题:

满足BC范式的同时又满足什么范式?

3NF, 2NF, 1NF

Boyce-Codd范式 (BCNF)

函数依赖集合 $F = \{A \rightarrow C, C \rightarrow D, B \rightarrow C, DE \rightarrow C, CE \rightarrow A\}$ 无损连接的分解成BCNF的集合:

候选码: **BE**

第一次分解:

R1(A,C)

R2(A,B,D,E), $F_2 = \{A \rightarrow D, B \rightarrow D, BE \rightarrow A, DE \rightarrow A\}$

以上注意把**C**去掉后, 与**C**有关的依赖看能不能变换成只有剩下属性的依赖, 如果**C**在依赖的**左边/右边**, 看其它函数依赖**C**在**右边/左边**的, 这样才有可能形成传递依赖

候选码: **BE**

R3(A,D)

R4(A,B,E), $F_4 = \{BE \rightarrow A\}$

分解为**R1(A,C)**, **R3(A,D)**, **R4(A,B,E)**



哈爾濱工業大學(深圳)
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY, SHENZHEN

規格嚴格 功夫到家
1920 — 2017

第七章

授课教师：马江虹

哈尔滨工业大学（深圳）

计算机科学与技术学院

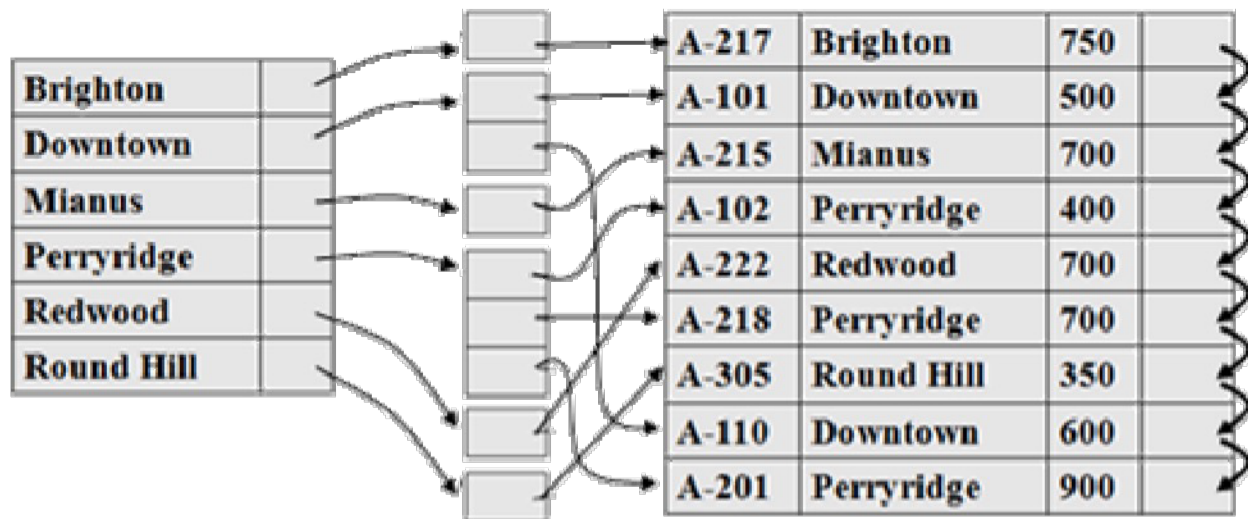


辅助索引

互动小问题：辅助索引是否可以定义在候选码上？

可以，一个表可以有多个候选码，只会选一个作为主码进行排序，其它的候选码就是非排序字段

辅助索引文件



主文件



聚簇索引与非聚簇索引

互动小问题：主索引和聚簇索引的区别是什么？

主索引：通常建立在主码的排序字段上

聚簇索引：可以建立在非主码的排序字段上

主索引：稀疏索引

聚簇索引：稀疏索引或稠密索引

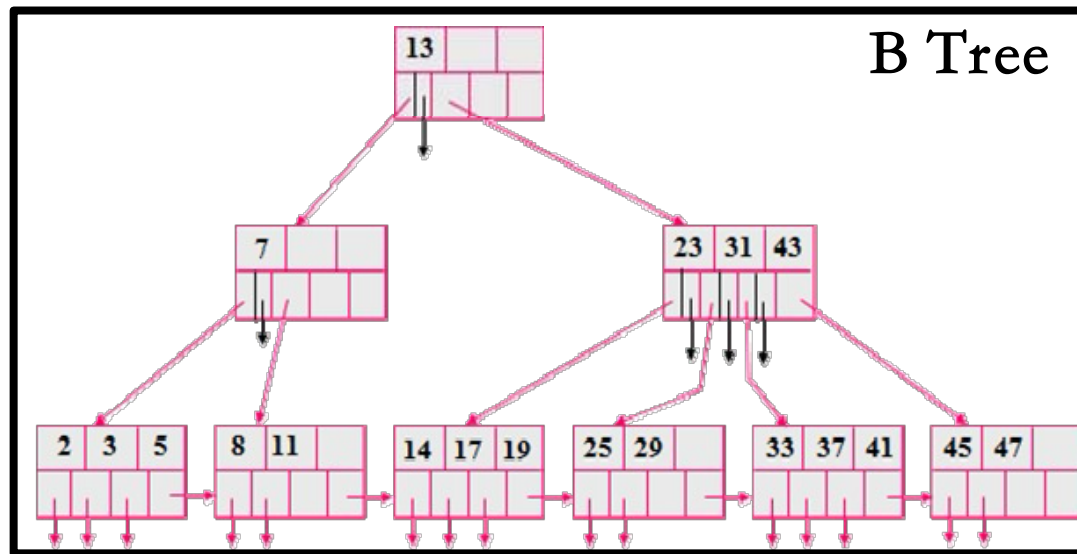
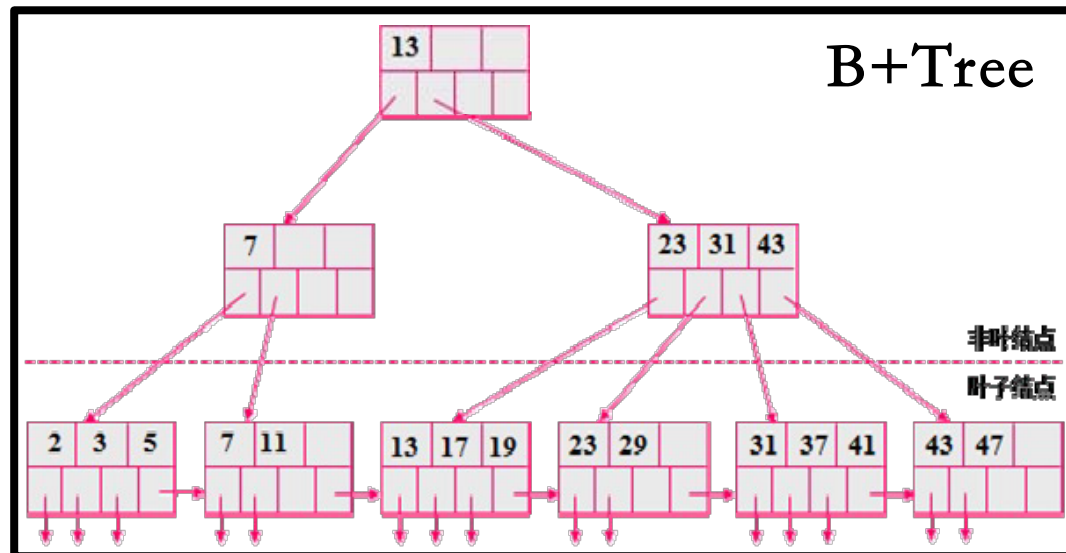


B+树 vs. B树

互动小问题

- 一块中存放的索引项个数是否相同?
- 索引字段值都出现在哪里?
- 指向主文件的指针存在哪里?
- 分裂与合并的方法是否一致?

1. 不同, B树的非叶结点要增加一些指针来指向主文件的记录或数据块
2. B+索引字段重复出现在叶结点或者在非叶结点, B没有重复出现
3. B+指向主文件的指针仅出现于叶结点, B指向主文件的指针出现于非叶结点和叶节点
4. 原理一样, 操作有差别



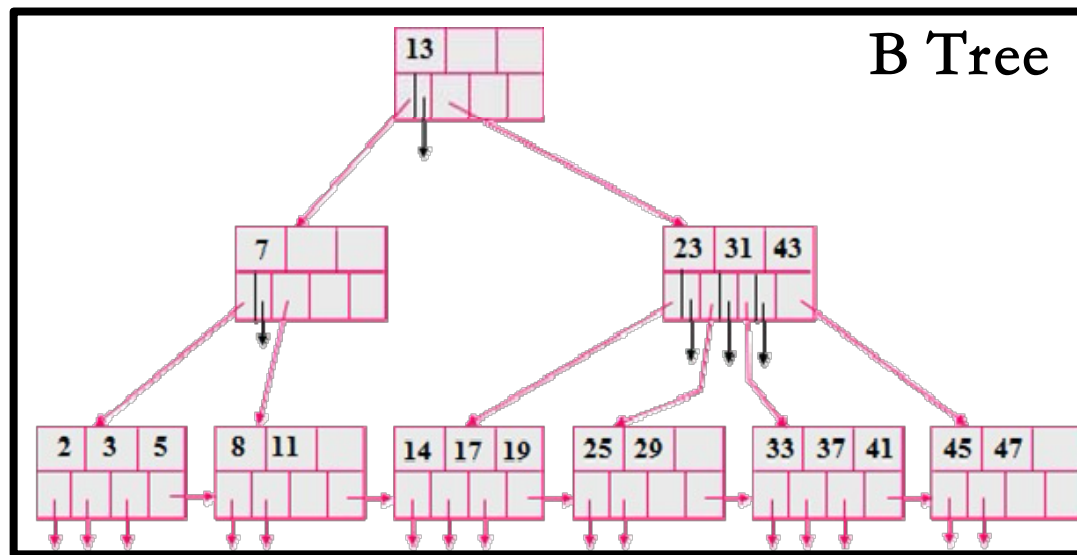
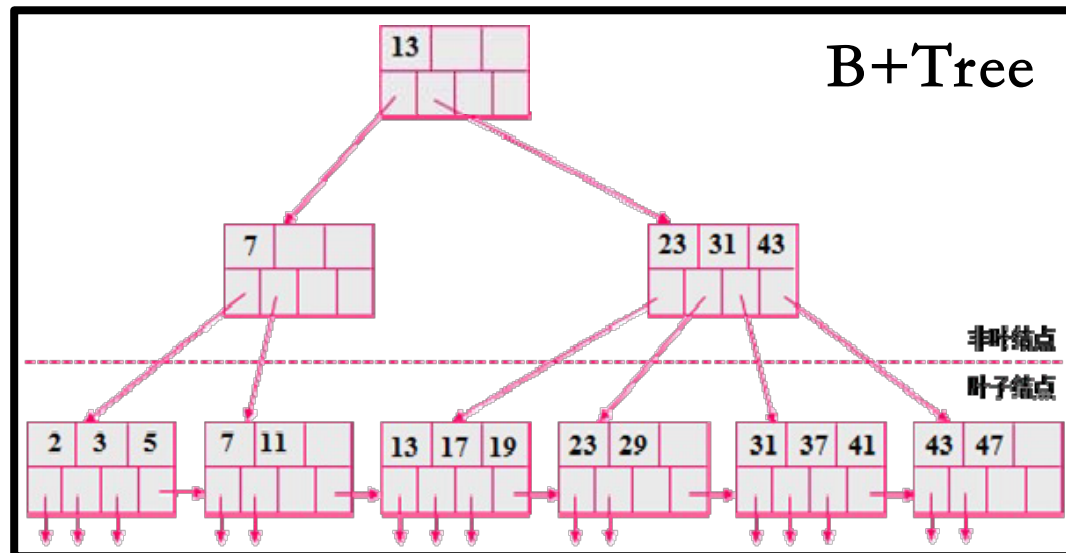


B+树 vs. B树

互动小问题

- 谁查询的IO次数可能更多?
- 谁更方便范围/区间查找?

1. B树， 因为B树非叶结点索引项更少，则同样的索引项数目，B树更高，增大查询的IO次数。
2. B+树， 因为B+树的叶子结点形成完整的有序链表，更方便范围查找/区间，而B树的索引值分散在非叶和叶子结点，不方便进行范围/区间查找





线性散列索引

互动小问题：可扩展散列和线性散列的异同是什么？

可扩展

键值从哪里看起：从左/从右

i 增加：当桶数超过 2^i 个桶时

桶增加：桶满（无溢出桶）

线性

键值从哪里看起：从右

i 增加：当桶数超过 2^i 个桶时

桶增加：大于某个比例（有溢出桶）



哈爾濱工業大學(深圳)
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY, SHENZHEN

規格嚴格 功夫到家
1920 — 2017

第八章

授课教师：马江虹

哈尔滨工业大学（深圳）

计算机科学与技术学院



设计目标:

- 允许数据库管理系统 (DBMS) 管理超过可用内存量的数据库
- 读写磁盘的代价高, 因此管理系统需要减少磁盘读写以避免大的延迟和性能下降

示例: 一个磁盘的基本信息

- 磁盘以7200转/min旋转, 则: ? ms内旋转一周 8.33ms ($60s/7200$) 内旋转一周
- 柱面之间移动磁头组合从启动到停止花费1ms, 每移动4000个柱面另加1ms. 即磁头在0.00025ms内移动一个磁道, 则: 从最内圈移动到最外圈, 移动65536 个磁道大约用? ms. $17.38ms = 0.00025 * 65535 + 1$

最小时间=传输时间大约是0.13ms

最长时间 = 寻道时间+旋转时间+传输时间 = ? $17.38 + 8.33 + 0.13 = 25.84ms$

平均时间 = ? $6.46 + 4.17 + 0.13 = 10.76ms$



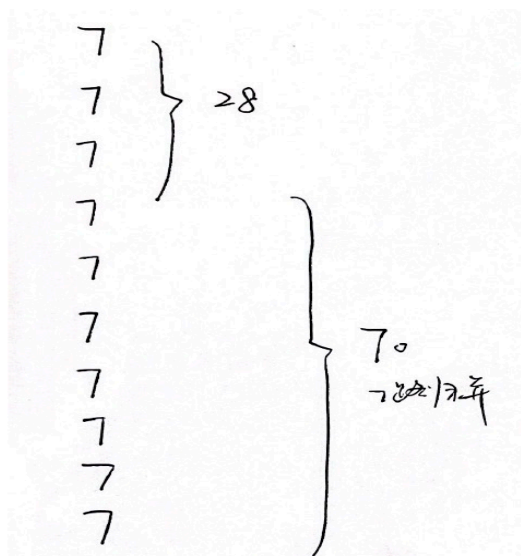
第九章

授课教师：马江虹

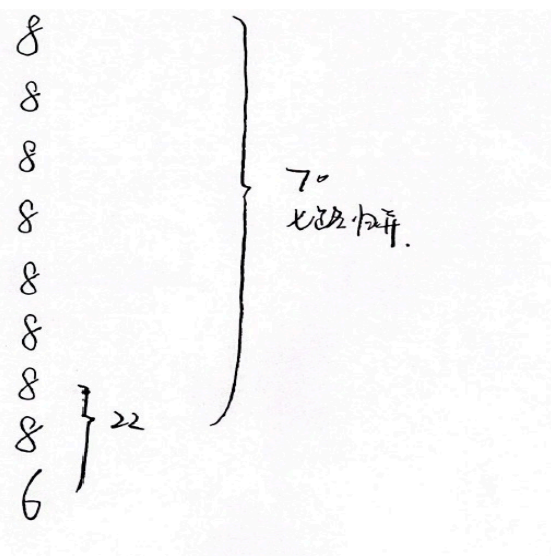
哈尔滨工业大学（深圳）

计算机科学与技术学院

• 假如内存共有8块，问如何排序有70块的数据集呢？你是采用二路归并、三路归并、...、七路归并？你设计的具体算法，磁盘读写次数是多少呢？磁盘读写次数最少的应是几路归并？



$$2B + \frac{28}{70} \times 2B + 2B = 336$$



$$2B + \frac{22}{70} \times 2B + 2B = 324$$



第十章

授课教师：马江虹

哈尔滨工业大学（深圳）

计算机科学与技术学院

查询选修了DB课程的学生姓名和学号，请画出优化的语法树。

$\pi_{Sname, S\#} (\sigma_{Cname='DB' \wedge S.S\#=SC.S\# \wedge SC.C\#=C.C\#} (S \times SC \times C))$

查询选修了DB课程的学生姓名和学号。

$\pi_{Sname, S\#} \bigvee_{F_1 \wedge F} (S \times SC \times Course)$

$F_1: Cname='DB'$

$F: F_1 \wedge F_2$

$F_2: S.S\#=SC.S\#$

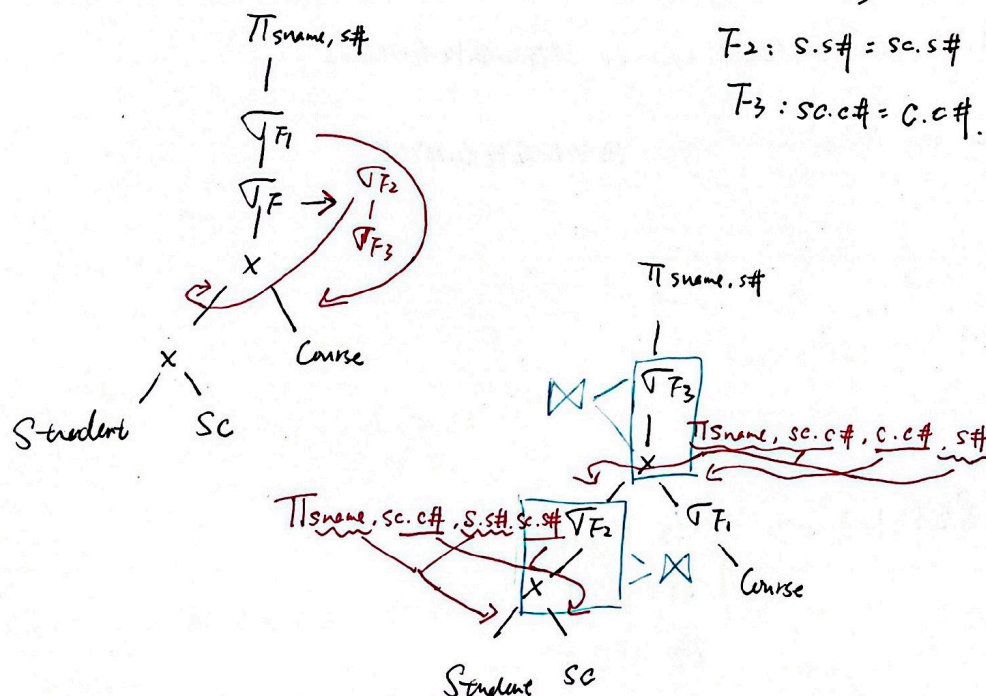
$F_3: SC.C\#=C.C\#$

$F_1 = Cname='DB'$

$F = S.S\#=SC.S\# \wedge SC.C\#=C.C\#$

$F_2 = S.S\#=SC.S\#$

$F_3 = SC.C\#=C.C\#$





哈爾濱工業大學(深圳)
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY, SHENZHEN

規格嚴格 功夫到家
1920 — 2017

第十一章

授课教师：马江虹

哈尔滨工业大学（深圳）

计算机科学与技术学院



互动小问题

□ 并发调度的正确性和具有可串行性，谁的概念更严格？

可串行化调度一定是正确的并行调度，但正确的并行调度，却未必都是可串行化的调度。

□ 一个并发调度一定要转换为一个串行调度吗来判断其正确性吗？

不一定。他转不了串行，但是也可能是正确的。一个并发调度可转成可串行性一定是正确的，但是不能转成可串行性也不一定是错误的。



互动小问题

如果 $L_2(A)$ 在 $L_1(A)$ 前
执行是怎样的呢?

T1	T2
$L_1(A);$	$L_2(A);$
$L_1(B);$	$READ(A,s)$
$READ(A, t)$	$s := s*2$
$t := t+100$	$WRITE(A,s);$
$WRITE(A, t);$	$L_2(B);$
$U_1(A)$	$READ(B,s)$
$READ(B, t)$	$s := s*2$
$t := t+100$	$WRITE(B,s);$
$WRITE(B,t);$	$U_2(A);$
$U_1(B);$	$U_2(B);$

...获得锁;

$L_1(A); L_1(B);$
 $READ(A, t)$
 $t := t+100$
 $WRITE(A, t);$
 $U_1(A)$
 $READ(B, t)$
 $t := t+100$
 $WRITE(B,t);$
 $U_1(B);$

T2
$L_2(A); READ(A,s)$
$s := s*2$
$WRITE(A,s);$
$L_2(B); READ(B,s)$
$s := s*2$
$WRITE(B,s);$
$U_2(A); U_2(B);$

先执行T2再执行T1



时间戳是否可以保证冲突可串行性?

时间戳是可以保证冲突可串行化的，因为冲突操作都是按时间戳顺序进行处理，都能保证先执行的事务指向后执行的事务（通过有向图判断），有冲突就回撤了。



互动小问题

T1	T2	T3	A	B	C
200	150	175	RT=0 WT=0	RT=0 WT=0	RT=0 WT=0
$r_1(B)$				RT=200	
	$r_2(A)$		RT=150		
$w_1(B)$				WT=200	
$w_1(A)$			WT=200		
	$w_2(A)$		WT=150, T2撤回		
		$r_3(C)$			RT=175
		$w_3(A)$	WT=175, T3撤回		

$r_1(B)$, $w_1(B)$, $w_1(A)$, $r_2(A)$, $w_2(A)$, $r_3(C)$, $w_3(A)$